



Emna DEBBECH

Data Analyst & AI Engineer

Double diplôme ENSEM / Master IA2VR

CONTACT

- +33 7 71 45 14 00
- e.debbesch2002@gmail.com
- Adresse : Paris, France
Mobilité : Internationale
- LinkedIn : Emna Debbesch
- GitHub : deb18e

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Langages** : Python, C/C++, Java, Matlab, .NET
- ML / DL** : RAG, LLM, Pandas, Polars, NumPy
PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, LangChain, RNN, CNN, DQN
- Outils** : Git / GitLab, CI/CD, ROS, Docker, Databricks
- Web** : HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, APIs REST
- Base de données** : MySQL, SQL Server
- Cloud & GenAI** : Azure ML, Azure OpenAI, ADLS, ADF
- Tests & QA** : Évaluation de modèles, KPIs
- Protocoles** : MCP, A2A

QUALITÉS RELATIONNELLES

- Travail en équipe, Leadership technique, intuition et curiosité scientifique, autonomie, Capacité à traduire des besoins métier en solutions techniques

ASSOCIATIONS

- Eco-Marathon ENSEM** : Optimisation du choix de l'angle d'Ackermann
- ORION - Club TechLab** : recherche en robotique, IA et systèmes embarqués

CENTRES D'INTÉRÊT

- Voyages, bricolage, dessin et sculpture, lecture, volleyball
- Formule 1, robotique

LANGUES

- Arabe : Langue maternelle
- Français : bilingue
- Anglais : avancé - C1
- Allemand : intermédiaire - A2

PROFIL

Ingénieure spécialisée en MLOps / LLMops, avec une expérience chez Emotors dans le développement de solutions basées sur Databricks, les LLM et l'exploitation de données métiers. Solide maîtrise de Python, SQL et des environnements Azure pour la collecte et le traitement des données. Capable de traduire les besoins métiers en solutions techniques à forte valeur ajoutée.

FORMATION

- Master 2 Informatique - Intelligence Artificielle et ses Applications en Vision et Robotique (IA2VR) - Université de Lorraine - Nancy - France** 2025 - 2026
 - Apprentissage statistique, Deep Learning, Traitement et modélisation d'images, Planification et apprentissage pour le contrôle en robotique.
- Ecole d'ingénieur ENSEM - INP Lorraine - Nancy - France** 2023 - 2026
 - Cycle ingénieur - spécialité des Systèmes autonomes
 - algorithme et programmation, modélisation de signaux et de systèmes, automatique, traitement d'images, Intelligence Artificielle, robotique
- CPGE Esprit Prépa - Ariana - Tunisie** 2020 - 2023
 - Spécialité mathématiques et physique
- Bac S spécialité Maths, Lycée La Fontaine - Niamey - Niger** 2020

STAGES

- Stagiaire IA - Emotors / Stellantis, Carrière-sous-Poissy, France** Mars-août 2026
 - Développement et déploiement d'une solution RAG sur Databricks basée sur des LLM pour la recherche documentaire interne.
 - Conception de pipelines de traitement et d'enrichissement des données.
 - Développement d'un moteur de recherche sémantique permettant la génération de réponses contextualisées.
 - Collaboration avec les équipes métiers afin d'identifier les besoins et de transformer les usages en solutions data.
 - Mise en place d'indicateurs d'évaluation de la qualité des réponses et amélioration continue de la solution.
 - Développement d'interfaces Streamlit puis React/FastAPI pour l'industrialisation des usages.
 - Développement de MasterFlow, plateforme web de pilotage et de suivi des campagnes d'essais du Test Center eMotors (Python, Streamlit, Pandas, Databricks)
- Stagiaire recherche en IA - INRIA / LORIA - Nancy, France** Juillet-août 2025
 - Modélisation de la prise de décision sous incertitude (modèles p-POMDP)
 - Planification d'agents autonomes avec réseaux de neurones (Python : Pytorch, Gymnasium)
- Stagiaire ouvrier chez Tunisair Technics - Tunis, Tunisie** Juillet 2024
 - Observation des processus de maintenance avionique
 - Introduction aux systèmes embarqués aéronautiques et diagnostic technique de systèmes

PROJETS D'ÉTUDES

- ENSEM et M2 IA2VR :**
- Boîte Grise pour Véhicule à Hydrogène Hy2Car - Python, PyTorch, MLP** Oct-Fév 2026
 - Comparaison critique des approches boîte blanche (rigide, paramètres constants) et boîte noire (inexplicable, gourmande en données).
 - Développement d'un modèle hybride combinant équations physiques de bilan d'énergie et réseau de neurones (MLP) pour estimer 4 paramètres clés en temps réel.
- TriCamPilotNet (travail de groupe) - Python, PyTorch, ROS 2, Gazebo, ONNX** Oct-janv 2026
 - Conception d'un contrôleur neuronal pour véhicule autonome à partir de trois caméras (fusion ResNet-18 + MLP), déploiement temps réel sous ROS 2 (latence < 20 ms).
 - Mon rôle : Implémentation du modèle de fusion multi-entrées et génération du dataset par contrôleur PID.
- Classification de feuilles par CNN - Python & TensorFlow** Avril-mai 2025
 - Reconnaissance de 32 espèces de feuilles à partir d'images avec 91,36 % de précision.
- Twizzy (travail de groupe) - Java & OpenCV / Python & PyTorch** Févr-juin 2025
 - Conception d'un système de détection et de reconnaissance de panneaux de signalisation pour véhicules autonomes : traitement d'images et amélioration du modèle avec CNN.
 - Mon rôle : Gestion de l'équipe et réalisation de la partie Deep learning avec CNN.
- TETRIS pour tous (travail de groupe) - C++ & ESP32** Févr-juin 2024
 - Réalisation d'un tableau Tetris avec Wifi : programmation en C++ sur ESP32 affichage matriciel sur LED, conception mécanique du tableau.
 - Mon rôle : Gestion de l'équipe et conception du panneau Tetris.